Reglas de Negocio

Proyecto: Zooki v2.2
Revisión 2.6

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Noviembre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
03/11/2026	2.6	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

CONVENCIONES 5
MÓDULO T — ACCESO, SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN (REGLAS TRANSVERSALES) 6
MÓDULO 0 — PLATAFORMA: CLÍNICAS, PLANES Y SUSCRIPCIÓN (NUEVO, V2) 9
MÓDULO 1 — MASCOTAS Y PROPIETARIOS 12
MÓDULO 2 — HISTORIA CLÍNICA Y SOPORTE A LA DECISIÓN CLÍNICA (GRAFO I) 14
MÓDULO 3 — VACUNACIÓN, DESPARASITACIÓN Y RECORDATORIOS 16
MÓDULO 4 — AGENDA DE CITAS INTELIGENTE (GRAFO II) 17
MÓDULO 5 — PORTAL DEL PROPIETARIO (MULTI-CLÍNICA) 23
MÓDULO 7 — CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 24
MÓDULO 8 — REPUTACIÓN Y COMUNICACIONES (NUEVO, V2) 25
RESUMEN 26
APÉNDICE — EQUIVALENCIA DE IDENTIFICADORES (REVISIÓN 2.0) 27

> **Cierre M0-S — 2026-10-25:** versión 2.1.0 preparada para revisión e integración; HU-0.5 implementada, 96 HU, 464 RE, 126 RN y 65 tablas. Migraciones 12/13, Inicio del administrador (HU-6.2) y panel financiero de plataforma. D8/D10 pendientes antes de dinero real.

Este documento reúne las reglas de negocio de Zooki: las políticas, restricciones y cálculos que rigen el comportamiento del dominio (gestión clínica veterinaria), con independencia de la tecnología con que se implementen. Es la base de la que se derivan las Historias de Usuario y los Requisitos específicos. Cadena de trazabilidad: **Regla de Negocio (RN)** → **Historia de Usuario (HU)** → **Requisito específico (RE)**.

> *La Revisión 2.0 incorpora las reglas del cambio de arquitectura a **SaaS multi-inquilino**: plataforma y clínicas, planes y suscripción, soporte a la decisión clínica (Grafo I), agendamiento inteligente (Grafo II), reputación de veterinarios y comunicaciones. Hace global a la mascota y al propietario, con una identidad por persona y varios roles; unifica la numeración de módulos con el resto de la documentación (ver la tabla de equivalencias); define el cálculo del triage y el comportamiento de la agenda ante urgencias, sobrecupos, llegadas tarde y reasignaciones; fija los límites y el precio de los planes; y agrega la autorización de tratamiento de datos, el registro con Google y los cambios de correo y documento.*

> *Nota: las reglas de arquitectura y estilo de código (SOLID, DRY, modularidad de CSS/JS, SweetAlert2) se gestionan aparte en el manifiesto técnico del repositorio (`ZOOKI_REGLAS.md`) y no forman parte de este catálogo.*

> **Preparación M4/B1 — 2026-10-17:** reglas de destino confirmadas, pendientes de implementación donde así lo indica el estado; se conservan 120 RN e identificadores, sin nueva revisión documental.

Convenciones

La **Revisión 2.5 (23/10/2026)** prepara 2.0.0: RN-502–505 aplicadas al carnet público, avisos por correo agrupados durante 30 minutos, ubicación consentida y límite compartido por IP. Se conservan las 120 reglas e identificadores.

Tipos de regla: `Restricción` (condición que el sistema hace cumplir), `Cálculo` (deriva un valor), `Proceso` (comportamiento automático), `Estructura` (hecho o relación del dominio).

Estados: `Aplicada` (se cumple en la versión indicada; actual preparada: 2.3.0), `Parcial` (se cumple con una excepción que se indica), `Planificada (v2)` (regla nueva del cambio de arquitectura, por implementar en la v2.0), `Derogada (v2)` (regla que deja de aplicarse en la v2.0), `Futuro` (evolución prevista sin fecha), `Por confirmar` (verificar en el código).

> *La **Revisión 2.2** (11 de octubre de 2026) acompaña la versión 2.0.0-alpha.1: marca como aplicadas las reglas del módulo 0 (plataforma, identidad y aislamiento) y deja escritas las decisiones tomadas al construirlo: 20 fallos por IP y CAPTCHA por cuenta con la IP real del cliente (RN-G15), invitación con aceptación para el personal que ya tiene cuenta (RN-G06, RN-705), topes del gratuito en 2/50/100 (RN-003, RN-005) y un super-administrador que solo ve agregados del uso del plan (RN-004).*

> *La **Revisión 2.3** (14 de octubre de 2026) acompaña la versión 2.0.0-alpha.3 (módulo 5, portal multi-clínica): marca como aplicadas RN-109 a RN-116, RN-G20 y RN-G21 (RN-113 «Parcial»: alergias y alertas con el módulo 2); agrega RN-116, el tope de 3 clínicas cuando el propietario se vincula él mismo; deja el alta del propietario por la clínica sin aceptación presencial (RN-109, RN-G19) y la activación con Google de esa cuenta pendiente (RN-G21); y RN-107 queda «Parcial» porque el color ya no se pide.*

> *La **Revisión 2.4** (16 de octubre de 2026), con 2.0.0-alpha.4, completa las alergias y alertas de RN-113 y agrega la alerta médica en RN-112; refleja el apoyo diagnóstico, prescripción y conocimiento global de RN-209–212. RN-416–418 y RN-424 se aplican al cálculo; agenda, ajuste y aviso operativo de contagio conservan su alcance pendiente de M4. No se presume validación clínica del conocimiento.*

> *Los módulos siguen la misma numeración en todos los documentos (Historias de Usuario, Requisitos Específicos, ERS y Modelos). El Módulo 6 (Dashboard y reportes) y el Módulo 9 (Público e institucional) no tienen reglas propias: se rigen por las transversales (p. ej. RN-G07). Desde la Revisión 2.0, el número de cada regla indica su módulo; la equivalencia con los identificadores anteriores está al final del documento.*

Módulo T — Acceso, seguridad y administración (reglas transversales)

Tabla 1

Módulo T — Acceso, seguridad y administración (reglas transversales)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-G01	El acceso al sistema requiere autenticación. Cada persona tiene **una sola identidad** y puede tener **varios roles**: propietario (global) y, en cada clínica donde trabaje, administrador o veterinario. Al iniciar sesión elige el contexto (su portal de propietario, o una clínica con su rol en ella), y sus permisos son los del contexto activo (RBAC). El super-administrador es un rol de plataforma que no se combina con roles de clínica.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-G02	Un propietario solo puede consultar información de sus propias mascotas; todo intento de acceder a datos de terceros se rechaza (error 403).	Restricción	Aplicada
RN-G03	Las contraseñas se almacenan cifradas (bcrypt + salt), nunca en texto plano. Ante credenciales inválidas se muestra un mensaje genérico.	Restricción	Aplicada
RN-G04	El enlace de recuperación de contraseña es de un solo uso y expira a la hora de emitido.	Restricción	Aplicada
RN-G05	Toda operación crítica (inicio/cierre de sesión, creación, edición y eliminación) se registra en auditoría con usuario, fecha e IP. Los registros de auditoría son de solo lectura.	Proceso	Aplicada
RN-G06	El número de documento y el correo electrónico identifican a una persona y son únicos en toda la plataforma. Una persona no se duplica por tener varios roles ni por trabajar en varias clínicas: los roles del personal se asignan a su identidad existente previa aceptación del titular de la invitación de la clínica. La invitación vence en 72 horas; prevalece la cuenta del correo sobre la del documento, o el correo registrado del titular del documento si el correo escrito no tiene cuenta. La respuesta y la lista de pendientes no revelan si existía una cuenta: muestran los datos escritos por el administrador.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-G07	Los datos personales se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012 (protección de datos / habeas data).	Restricción	Aplicada
RN-G08	Los usuarios no se eliminan físicamente: se inactivan (soft-delete). Inactivar a una persona en una clínica retira su rol en esa clínica sin afectar sus otros roles. No se puede inactivar al único administrador de una clínica.	Restricción	Aplicada
RN-G09	El sistema admite autenticación federada con Google (OAuth 2.0) además de las credenciales locales.	Estructura	Aplicada
RN-G10	Toda contraseña del sistema cumple la misma política: mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula y número, y además se rechaza si figura en la lista de contraseñas de uso masivo, si es una secuencia o repetición trivial, o si contiene el documento, el nombre o el correo del titular. Rige en el registro, el restablecimiento, el cambio de contraseña y el alta de usuarios por el administrador.	Restricción	Aplicada

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-G11	El auto-registro no habilita la cuenta: el correo debe confirmarse mediante un enlace de un solo uso que vence a las 24 horas. Hasta entonces la cuenta no permite iniciar sesión.	Proceso	Aplicada
RN-G12	El inicio de sesión con Google solo acepta tokens emitidos para el client_id de Zooki (`aud`) por un emisor legítimo de Google (`iss`), vigentes y con el correo verificado por Google.	Restricción	Aplicada
RN-G13	Los registros propios de una clínica llevan `id_clinica`; un usuario solo accede a los de su contexto activo y las peticiones a otra clínica se rechazan (403). Son globales la identidad del usuario, la mascota de su propietario (RN-110), los catálogos taxonómicos y el Grafo I. Los registros clínicos pertenecen a la clínica que los creó y solo se muestran a otra según RN-113; el motor puede evaluar internamente medicación protegida de otra clínica exclusivamente para la alerta genérica de seguridad de RN-211, sin devolver el tratamiento. El super-administrador opera con los límites de RN-004.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-G14	Existe el rol Super-administrador, por encima de los roles de clínica, con alcance sobre toda la plataforma. No pertenece a ninguna clínica.	Estructura	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-G15	Tras 20 intentos fallidos de inicio de sesión en 15 minutos **desde una misma IP**, el acceso desde esa IP se bloquea temporalmente (el margen es amplio porque una clínica sale a internet por una sola IP). Sobre **un mismo documento o correo**, tras 5 intentos fallidos en 15 minutos no se bloquea la cuenta: el siguiente intento exige superar una verificación anti-bot (CAPTCHA), para que nadie pueda dejar sin acceso a otro usuario fallando a propósito con su documento o correo. Se cuenta por lo escrito, exista o no la cuenta, para que pedir el CAPTCHA no revele cuentas; por eso el inicio de sesión lo muestra solo cuando el servidor lo exige. Los mensajes nunca revelan si la cuenta existe.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-G16	El titular de los datos puede pedir la eliminación de su cuenta (derecho de supresión, Ley 1581 de 2012). Sus datos personales se anonimizan de forma irreversible y su acceso se cierra, pero la historia clínica de sus mascotas se conserva anonimizada porque la clínica tiene la obligación de custodiarla (Ley 576 de 2000). Los carnets QR de sus mascotas se desactivan.	Proceso	Planificada (v2)
RN-G17	La sesión expira tras 30 minutos de inactividad y siempre al cerrar el navegador; para continuar hay que iniciar sesión de nuevo.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-G18	Las acciones se ejecutan siempre con el rol del contexto activo: lo que una persona hace como propietario no le da permisos de personal, y viceversa. Una persona no puede calificarse a sí misma ni atender como veterinario una cita que agendó como propietario sin que quede registrado en auditoría.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-G19	**Autorización de tratamiento de datos.** Todo registro, con formulario o con Google, exige aceptar de forma expresa la política de tratamiento de datos personales; sin aceptación no se crea la cuenta. Excepción: las cuentas que crea una clínica (personal nuevo y propietario dado de alta por el personal) pueden quedar pendientes e inertes, sin contraseña ni consentimiento, durante 72 horas; solo el titular las activa al aceptar la política y crear su contraseña, y la clínica puede reenviarle el enlace. Si vence, se elimina solo si no tiene otros vínculos ni, si es de un propietario, mascotas. El super-administrador está exento de aceptación por ser una cuenta operativa de plataforma. Se guarda la prueba: quién, qué versión de la política, por qué medio, cuándo y desde qué IP. Si la política cambia, se pide aceptar la nueva en el siguiente inicio de sesión. Revocar la autorización equivale a pedir la supresión (RN-G16).	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-G20	**Registro con Google.** Solo los propietarios pueden registrarse con Google, desde el enlace o QR de una clínica o eligiéndola de la lista; el registro de clínicas y el alta de personal no admiten Google (el personal sí puede iniciar sesión con Google si su correo coincide). Google aporta el nombre y el correo ya verificado, por lo que no se pide verificar el correo; la foto de Google no se guarda (minimización de datos, Ley 1581). Antes de crear una cuenta nueva se exige aceptar la política de datos (RN-G19); sin aceptación no se guarda la identidad ni se liga a la clínica. La cuenta aceptada queda con el perfil incompleto hasta registrar el tipo y número de documento y el teléfono; mientras tanto no puede registrar mascotas ni agendar.	Proceso	Aplicada (2.0.0-alpha.3)
RN-G21	Si alguien inicia sesión con Google con un correo que ya tiene cuenta, Google se vincula a esa misma cuenta, porque demuestra que el correo es suyo. **Solo si la cuenta estaba pendiente de verificar el correo**, queda verificada y se anula la contraseña que tenía, porque pudo crearla otra persona que usó ese correo; en ese caso el perfil vuelve a pedir el documento y el teléfono, y para entrar con contraseña debe crear una nueva (RN-G22). Una cuenta ya verificada conserva su contraseña. Una cuenta que registró una clínica y aún no se activa se activa con Google sin contraseña, después de aceptar la política (RN-G19; M5).	Proceso	Aplicada (2.0.0-alpha.3)
RN-G22	Una cuenta creada con Google no tiene contraseña. Para crear una debe volver a confirmar su identidad con Google; a partir de ahí puede entrar con ambos medios.	Restricción	Planificada (v2)
RN-G23	Cambiar el correo exige confirmar la identidad (contraseña o Google) y verificar el correo nuevo; hasta entonces sigue vigente el anterior, que recibe un aviso del cambio. Si la cuenta estaba vinculada a Google con el correo anterior, esa vinculación se retira; por eso una cuenta sin contraseña debe crear una (RN-G22) antes de cambiar el correo, para no quedar sin forma de entrar.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-G24	El titular puede corregir su tipo y número de documento desde su perfil, confirmando su identidad (contraseña o Google). Se valida el formato y la unicidad; el valor anterior queda en auditoría y se le avisa por correo. Si el documento nuevo ya pertenece a otra cuenta, el cambio no se aplica y el caso pasa a soporte (super-administrador) para revisar una posible cuenta duplicada.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)

Módulo 0 — Plataforma: clínicas, planes y suscripción *(nuevo, v2)*

Tabla 2

Módulo 0 — Plataforma: clínicas, planes y suscripción (nuevo, v2)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-001	Zooki es multi-inquilino: una única instalación atiende a varias clínicas, cada una con sus datos aislados de las demás.	Estructura	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-002	Una clínica puede registrarse de forma autónoma (self-service); el registro crea la clínica y su usuario administrador inicial, y requiere confirmar el correo antes de operar. Este registro no admite Google (RN-G20).	Proceso	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-003	Cada clínica tiene un plan que define sus límites de uso. El **plan gratuito** admite 50 mascotas vinculadas, 100 citas por mes y 2 cuentas de personal (un administrador y un veterinario); el **plan profesional** no tiene límites de volumen. El límite de mascotas cuenta las mascotas vinculadas a la clínica (RN-110).	Estructura	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-004	El super-administrador gestiona las clínicas, los planes y las suscripciones; consulta sus metadatos financieros y agregados numéricos del uso del plan (personal, mascotas vinculadas y citas del mes). No accede a fichas de mascotas, historias, consultas ni citas individuales de ninguna clínica, tampoco para soporte; no usa fuentes de la clínica para iniciar cobros.	Restricción	Aplicada (2.1.0)
RN-005	El plan gratuito admite 2 cuentas de personal, 50 mascotas vinculadas y 100 citas por mes. Incluye las capacidades del sistema (incluidos los grafos) en funcionamiento, pero limitadas por volumen; el plan profesional elimina esos límites. Las capas avanzadas (aprendizaje del grafo con los datos de la propia clínica) se prevén para una versión posterior como beneficio del plan profesional (RF-F.8).	Estructura	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-006	Cuando una clínica alcanza un límite de su plan, el sistema impide la acción e informa el motivo, invitando a mejorar el plan. Las urgencias 🔴 son la excepción: nunca se bloquean por límite (RN-420).	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1) · La excepción de las urgencias 🔴 se completa con el triage (módulos 2 y 4)
RN-007	Una suscripción de pago conserva sus beneficios hasta el fin del periodo y durante su gracia configurada, por defecto 3 días. Terminada la gracia sin periodo acreditado, se congelan esos beneficios hasta regularizarla; se aplican RN-013 y la excepción roja RN-420. La mora no suspende administrativamente a la clínica.	Proceso	Aplicada (2.1.0)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-008	Profesional cuesta $40.000 COP/mes o $400.000 COP/año anticipado: «2 meses gratis» frente a doce mensualidades (16,67 % de ahorro). Oferta de lanzamiento «Paga 1, lleva 2»: el primer pago mensual aprobado de cada clínica, sin ningún pago aprobado previo, concede dos meses calendario por el precio de uno; los siguientes conceden uno y el anual doce, sin acumular ofertas. Se decide al acreditar bajo bloqueo de clínica, se auditan oferta y meses, y un interruptor único de plataforma permite apagarla sin alterar periodos concedidos. El precio procede del catálogo; el cron no lo restablece. Cada orden conserva importe, moneda y ciclo, incluso si se creó antes del cambio de precio. El super-administrador puede cambiar el catálogo con auditoría; ningún cambio modifica periodos pagados ni autoriza aumentos automáticos sin nuevo consentimiento. Total sin IVA, impuesto_centavos=0; el comprobante no es factura electrónica.	Cálculo	Aplicada (2.3.0 preparada)
RN-009	Cada clínica configura sus propios horarios, catálogos, tipos de cita, veterinarios y datos de marca (nombre, logo).	Estructura	Planificada (v2)
RN-010	El NIT de la clínica es único en la plataforma y debe superar la validación del dígito de verificación de la DIAN. Un NIT ya registrado no puede dar de alta otra clínica. Si una clínica encuentra su NIT registrado por otra, puede reportarlo desde el formulario; el caso pasa al super-administrador, que verifica la titularidad y puede suspender la clínica que lo usó (RN-012).	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-011	El registro público de clínicas exige superar una verificación anti-bot (CAPTCHA), rechaza correos de dominios desechables y admite como máximo 3 registros por día desde una misma IP.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-012	El super-administrador puede suspender o dar de baja una clínica sospechosa de duplicidad o abuso del plan gratuito, dejando registro del motivo en auditoría.	Proceso	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-013	Bajar al gratuito o congelar beneficios por mora no oculta ni borra datos: se sigue atendiendo a las mascotas existentes y consultando su historia. Solo se impiden nuevas altas de mascotas/vínculos, citas o personal que superen 50 mascotas, 100 citas/mes y 2 cuentas según RN-003, salvo urgencias rojas. No se desactiva personal ni se cancelan citas existentes para forzar el cupo.	Restricción	Aplicada (2.1.0)
RN-014	El acceso por suscripción se calcula por clínica con fecha actual y parámetros persistidos, sin depender del navegador ni del último cron. Los periodos usan intervalos de inicio incluido y fin excluido; la suspensión administrativa de la clínica prevalece sobre un pago. El mes/año usa calendario y ancla, sin prorrateos: renovación anticipada o en gracia desde el fin anterior; tras congelar desde la acreditación local. Cotización de 15 minutos, constante de plataforma. Una concesión legada sin fecha se conserva hasta que plataforma fije motivo y vencimiento; no se inventa un pago.	Cálculo	Aplicada (2.1.0)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-015	Un pago solo acredita beneficios después de verificación del proveedor en servidor y coincidencia con la obligación local. Una obligación concede periodo una sola vez; duplicados, estados inciertos o discrepancias se concilian sin emitir otro cargo a ciegas ni borrar evidencia.	Restricción	Aplicada (2.1.0)
RN-016	El cobro automático es mensual, voluntario y requiere fuente disponible y autorización explícita del administrador. Guardar una fuente no autoriza cargos; quitarla o retirar autorización detiene los futuros. Los reintentos son fijos de la plataforma: inicial al vencer, reintentos a +24 y +48 horas, tres intentos totales, dentro de la gracia y solo siguen fallos terminales confirmados.	Proceso	Aplicada (2.1.0)
RN-017	La plataforma avisa por correo al administrador antes del vencimiento, por defecto a 7 y 1 días, al congelar, ante cobro automático fallido y al acreditar un periodo por cualquier vía. «Recibimos tu pago» incluye valor, ciclo, medio mínimo (tarjeta con últimos cuatro o Nequi, sin datos completos), referencia y nuevo último día incluido; clave única por pago y destinatario, SMTP después del commit. Cada aviso se identifica por clínica, obligación o vencimiento, tipo y destinatario para no duplicarlo al repetir eventos o tareas; un fallo de correo no invalida un pago ni bloquea atención. Se envían a todos los administradores activos con correo verificado; los previos desde las 07:00 de America/Bogota. Los avisos de congelación se despachan en la siguiente pasada.	Proceso	Aplicada (2.1.0)
RN-018	Zooki conserva de la fuente externa únicamente su identificador, tipo y marca/últimos cuatro cuando existan, además del vínculo y prueba de consentimiento. Su servidor no recibe números completos, CVC ni credenciales del medio; recibe el token efímero para crear la fuente, pero no lo persiste ni registra. Los secretos de integración permanecen en el servidor.	Restricción	Aplicada (2.1.0)
RN-019	Solo el administrador de la clínica en su contexto activo contrata, paga y administra su autorización automática. El super-administrador consulta metadatos financieros y realiza ajustes administrativos identificados, con motivo y auditoría; no usa fuentes de una clínica para iniciar cobros ni accede a datos clínicos.	Restricción	Aplicada (2.1.0)

Módulo 1 — Mascotas y propietarios

Tabla 3

Módulo 1 — Mascotas y propietarios

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-101	Toda mascota debe estar vinculada a un propietario; no puede existir una mascota sin propietario asignado.	Restricción	Aplicada
RN-102	Cada mascota se identifica con un número de historia clínica único dentro de cada clínica a la que está vinculada, generado por el sistema en su primera consulta en esa clínica y no reutilizable.	Restricción	Aplicada (número por vínculo de clínica: Planificada v2)
RN-103	Un propietario puede tener varias mascotas; cada mascota pertenece a un único propietario (titular).	Estructura	Aplicada
RN-104	Una mascota con historial clínico no puede eliminarse; solo puede marcarse como inactiva (fallecida/retirada), conservando su historial.	Restricción	Aplicada
RN-105	Las mascotas inactivas no aparecen en las búsquedas activas por defecto, pero su información permanece.	Restricción	Aplicada
RN-106	La especie y la raza provienen de catálogos; la raza seleccionada debe corresponder a la especie de la mascota.	Restricción	Aplicada
RN-107	Una mascota puede tener registrados varios colores de pelaje. *(M5, decisión del usuario 2026-10-13: los formularios ya no piden el color; la relación queda en la base sin uso.)*	Estructura	Parcial
RN-108	Toda modificación de la ficha de una mascota registra automáticamente fecha, usuario y campo modificado (auditoría de mascotas).	Proceso	Aplicada
RN-109	El propietario es una identidad global en la plataforma (correo único, RN-G06) que se vincula a una o varias clínicas. Puede registrarse por tres vías —alta por el personal de la clínica (la cuenta queda pendiente hasta que el titular la active desde su enlace, RN-G19), enlace/QR de la clínica, o autoregistro directo eligiendo la clínica de una lista, con formulario o con Google (RN-G20)—, siempre en el contexto de una clínica. Si el correo ya existe, no se duplica: previa verificación de que es el dueño del correo, se liga a la nueva clínica. Cada clínica solo ve los propietarios vinculados a ella. El propietario solo queda vinculado a las clínicas que él elige: al registrarse se vincula a una, y desde su portal puede vincularse a otra de la lista (hasta el tope de RN-116) o desvincularse cuando quiera. Solo puede agendar, cancelar o calificar en las clínicas a las que está vinculado.	Estructura	Aplicada (2.0.0-alpha.3)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-110	La mascota es global: pertenece a su propietario, no a una clínica. Cuando la crea un propietario, queda vinculada desde el alta a todas sus clínicas activas con vínculo activo, respetando los límites del plan y la auditoría; sin clínicas conserva su ficha global (decisión del dueño, 2026-10-29). Una misma mascota tiene una sola ficha, un solo carnet y un solo QR. La ficha provisional roja sin titular verificado no atribuye propietario ni activa carnet hasta completar o consolidar (RE-4.15.3). Agendar en una clínica aún no vinculada crea el vínculo y consume su límite. Solo propietario o clínica de registro cambian especie, raza, sexo y nacimiento; cualquier clínica vinculada puede actualizar peso, foto y demás datos. Todo cambio queda auditado y se notifica al propietario (RN-108).	Estructura	Aplicada (2.3.0 preparada)
RN-111	Antes de registrar una mascota a un propietario ya existente, la clínica ve las mascotas que él tiene en la plataforma y vincula la existente en lugar de crear un duplicado.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.3)
RN-112	Cada registro clínico (consulta, vacuna, desparasitación, tratamiento, archivo y alerta médica) conserva la clínica y el veterinario que lo realizó, y solo esa clínica puede modificarlo.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.4)
RN-113	Toda clínica vinculada ve siempre los datos básicos de la mascota, sus alergias y alertas médicas, y las vacunas y desparasitaciones de todas las clínicas, indicando cuál las aplicó. Las consultas, tratamientos y archivos de otra clínica solo los ve si el propietario la autorizó; la autorización es por clínica y el propietario puede revocarla.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.4)
RN-114	El propietario ve en su portal la historia completa de su mascota en todas las clínicas, identificando la clínica de cada registro.	Estructura	Aplicada (2.0.0-alpha.3)
RN-115	Si el propietario se desvincula de una clínica, los registros que esa clínica creó se conservan, pero pierde el acceso a datos nuevos y a lo registrado por otras clínicas. Crear después otra mascota no reactiva vínculos inactivos: RN-110 solo vincula a clínicas activas donde el propietario conserva vínculo activo.	Proceso	Aplicada (2.3.0 preparada)
RN-116	Un propietario puede tener como máximo **3 clínicas con vínculo activo** cuando se vincula él mismo desde su portal; desvincularse de una libera el cupo. El tope no aplica cuando una clínica lo registra o confirma su vínculo (una atención nunca se bloquea por esto). *No es el RN-116 anterior a la Revisión 2.0, que ahora es RN-502.*	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.3)

Módulo 2 — Historia clínica y soporte a la decisión clínica (Grafo I)

Tabla 4

Módulo 2 — Historia clínica y soporte a la decisión clínica (Grafo I)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-201	Solo el rol Veterinario puede registrar consultas clínicas.	Restricción	Aplicada
RN-202	Una consulta no puede guardarse sin diagnóstico.	Restricción	Aplicada
RN-203	Cada consulta queda vinculada a una mascota y, opcionalmente, a la cita que la originó; esa cita debe corresponder a la misma mascota.	Estructura	Aplicada
RN-204	Los archivos clínicos permitidos son JPG, PNG y PDF, con un máximo de 10 MB por archivo; se almacenan en carpeta protegida y solo usuarios autenticados y autorizados pueden descargarlos.	Restricción	Aplicada
RN-205	Una consulta puede tener múltiples tratamientos y múltiples archivos adjuntos.	Estructura	Aplicada
RN-206	La historia clínica es acumulativa: los registros no se borran, se conservan en orden cronológico.	Restricción	Aplicada
RN-207	Un acto clínico (consulta, vacunación o desparasitación) solo puede registrarse sobre una mascota existente y activa. Una mascota dada de baja conserva su historia clínica pero no admite registros nuevos.	Restricción	Aplicada
RN-208	Cualquier veterinario autorizado de la clínica registra actos sobre mascotas legítimamente vinculadas (RN-110), conservando su autor por id_usuario. Toda nueva atención sin reserva abre Nueva cita en modo «llegó ahora»: hoy, clínica activa y veterinario de la sesión, con origen y llegada guardados atómicamente antes de iniciar. Sin hueco, verde/amarillo elige otro horario o veterinario, sin cola sin cita ni sobrecupo automático; naranja conserva sobrecupo y rojo sigue Urgencias. La consulta ligada a cita corresponde al asignado (RN-407); cambiar profesional exige reasignación legítima, sin duplicar la atención.	Estructura	Aplicada en v1 con documento · relación por `id_usuario`: Planificada (v2)
RN-209	El soporte a la decisión clínica es de apoyo, no un diagnóstico automático: la decisión final es siempre del veterinario.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.4); apoyo, con validación veterinaria pendiente
RN-210	Al registrar los síntomas de una consulta, el sistema sugiere los diagnósticos probables ordenados por peso.	Proceso	Aplicada (2.0.0-alpha.4)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-211	Al prescribir un fármaco, una alergia registrada del paciente a ese fármaco o una contraindicación por especie o raza (toxicidad) bloquean la prescripción; una interacción con la medicación vigente se advierte, y el veterinario confirma o cambia el fármaco, con registro en auditoría. El motor evalúa internamente las alergias y la medicación vigentes registradas por cualquier clínica. Si un tratamiento de otra clínica no es visible por RN-113, el aviso no revela su fármaco, dosis ni contenido: indica una posible interacción con medicación protegida y exige que el veterinario concilie la medicación con el propietario o solicite autorización antes de confirmar su decisión; la verificación y la decisión quedan auditadas.	Restricción	Aplicada (2.0.0-alpha.4)
RN-212	El conocimiento clínico (nodos y relaciones con signo) es global: se comparte entre todas las clínicas y no pertenece a ninguna en particular.	Estructura	Aplicada (2.0.0-alpha.4)

Ampliación RN-212 (decisión del dueño, 2026-10-29): las relaciones `trata` contienen pauta estructurada con especie y fuente clínica localizada; el diagnóstico puede aportar exámenes y recomendaciones acotados. Al elegirlo, todo se agrega como sugerencia editable y reversible, nunca como orden guardada (RN-209); los bloqueos y advertencias de RN-211 se aplican antes de sugerir.

Decisión del dueño,2026-11-01: la pauta puede declarar clase farmacológica y grupo de elección por diagnóstico; se precarga solo la preferida por peso en ambos grupos, y las demás se ofrecen como Alternativas con elección explícita. Sin grupo se conserva la precarga. Un duplicado de medicación ya vigente advierte, exige revisión y no se precarga; se conserva la privacidad y conciliación de RN-211.

Módulo 3 — Vacunación, desparasitación y recordatorios

Tabla 5

Módulo 3 — Vacunación, desparasitación y recordatorios

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-301	Cada vacuna registra fecha de aplicación y fecha de próxima dosis; el sistema genera una alerta antes del vencimiento, por defecto 7 días antes, según los tiempos que configure la clínica (RN-807).	Cálculo	Aplicada (tiempos configurables: Planificada v2)
RN-302	La desparasitación tiene una periodicidad configurable (mensual, trimestral o semestral) y la fecha de la próxima aplicación se calcula automáticamente.	Cálculo	Aplicada
RN-303	Los recordatorios de vacunación y desparasitación se envían por correo al propietario antes del vencimiento, por defecto 7 días y 1 día antes, según los tiempos que configure la clínica (RN-807).	Proceso	Aplicada (tiempos configurables: Planificada v2)
RN-304	No se envía recordatorio si el propietario no tiene un correo electrónico registrado.	Restricción	Aplicada
RN-305	Cada envío de recordatorio se registra (fecha, destinatario, tipo); un envío fallido se marca con estado de error y se reintenta hasta 3 veces (RE-3.6.2).	Proceso	Aplicada
RN-306	El catálogo de vacunas aplica por especie: una vacuna base corresponde a determinadas especies.	Restricción	Aplicada
RN-307	El recordatorio por WhatsApp es un canal adicional previsto para una evolución futura; el canal operativo actual es el correo electrónico.	Proceso	Futuro

Módulo 4 — Agenda de citas inteligente (Grafo II)

Tabla 6

Módulo 4 — Agenda de citas inteligente (Grafo II)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-401	No se permiten reservas incompatibles del mismo veterinario o mascota, incluso entre clínicas. Sobrecupo naranja es demanda adicional ordenada de RN-422 y rojo presente sigue RN-427: no autorizan dos atenciones reales simultáneas del mismo profesional. Solo veterinario y propietario crean citas; el administrador conserva las demás facultades autorizadas.	Restricción	Parcial: dos reservas simultáneas que se solapan sin empezar a la misma hora no se bloquean (HU-4.9, diferida)
RN-402	Las citas solo pueden agendarse dentro del horario de atención configurado de la clínica.	Restricción	Parcial: se valida la hora de inicio, no la duración (HU-4.9, diferida)
RN-403	Cada tipo de cita tiene una duración base que determina el bloque de tiempo que ocupa en la agenda.	Cálculo	Aplicada
RN-404	Al crear una cita se envía una confirmación por correo al propietario de forma inmediata; un fallo en el envío no interrumpe el agendado.	Proceso	Aplicada
RN-405	Una cita no se elimina: cambia de estado (pendiente, confirmada, en curso, pausada, completada, cancelada, no asistió o sin cerrar; el estado «cerrada sin consulta» existe solo en v1.11.0 y se deroga en la v2.0, RN-410). Solo una cita pendiente o confirmada se puede cancelar o reprogramar, y al hacerlo se notifica automáticamente al propietario.	Restricción	Aplicada
RN-406	Una cita se completa únicamente al registrar su consulta, en la misma operación: no existe una cita completada sin consulta. Solo se completa una cita en curso o sin cerrar.	Restricción	Aplicada
RN-407	La atención de una cita la inicia y la cierra solo el veterinario asignado, y solo el día de la cita, desde 15 minutos antes de su hora. Una atención iniciada se puede retomar en cualquier momento hasta registrar su consulta. La administración no atiende citas.	Restricción	Aplicada
RN-408	Una reserva pendiente o confirmada sin llegada registrada ni inicio real se marca automáticamente como «no asistió» cuando ya venció la tolerancia configurable y llegó la hora de la siguiente cita posterior del mismo veterinario en esa clínica, o el cierre de la última franja activa de la jornada si no hay otra cita posterior; las canceladas y no asistidas no acortan el hueco de espera. El límite exacto de tolerancia está incluido. Durante el hueco libre puede esperar y registrarse su llegada; una llegada registrada o atención iniciada nunca se marca automáticamente como ausente. El veterinario asignado conserva la decisión manual tras la tolerancia. Todo cambio se audita, libera capacidad y recalcula la cascada de su clínica.	Proceso	Aplicada

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-409	Si una atención sigue en curso 10 minutos después de la hora de fin de la cita, el sistema avisa al veterinario asignado por correo y en sus notificaciones, una sola vez. Si al terminar el día de la cita sigue abierta, pasa a "sin cerrar" y se le avisa de nuevo. Una atención sin cerrar se completa registrando su consulta.	Proceso	Aplicada
RN-410	*(Derogada en v2.)* En v1.11.0 el veterinario asignado podía cerrar sin consulta una atención, con motivo obligatorio. **En v2.0 se elimina:** una atención iniciada debe completarse con su consulta; si no se termina el mismo día, queda en estado "sin cerrar" (RN-409) hasta completarse.	Restricción	Aplicada (v1.11) · Derogada (v2)
RN-411	El Grafo I calcula el triage de cuatro niveles; el propietario no lo elige. Rojo avisa y deriva sin reserva. Naranja muestra los tres horarios compatibles más cercanos y se asigna al primero libre, con sobrecupo sujeto a RN-422 si hace falta. Amarillo y verde muestran todos los horarios libres del día y permiten elegir cualquiera; el primero lleva «Recomendado», también si el nivel es provisional.	Estructura	Aplicada (2.3.0 preparada)
RN-412	Política temporal M: el inicio real tardío y las pausas desplazan el nominal del servicio activo decidido; durante atención el extremo es máximo(nominal + margen único, fin clínico estimado). El margen no se regenera por pausa ni recálculo. Una cita completada ocupa solo hasta su fin real: libera inmediatamente el sobrante, sin margen posterior (decisión del dueño, 2026-10-29). La cascada recupera retrasos sin adelantar las horas pactadas, conserva sellos y reconstruye desde hechos; atención/pausa abierta no se libera por predicción.	Proceso	Aplicada (2.3.0 preparada)
RN-413	Cuando el retraso saca una cita del horario disponible del veterinario, el sistema busca reasignarla a otro veterinario con disponibilidad; la reasignación en vivo la **confirma el veterinario destino**. Si ningún veterinario puede tomarla, la cita se **reprograma** ofreciendo otro espacio al propietario.	Proceso	Planificada (v2)
RN-414	La ausencia registrada por administrador es efectiva; el veterinario solicita solo la propia y requiere aprobación administrativa antes de bloquear. Rango parcial o completo [inicio,fin). Con citas se asigna cobertura compatible de la clínica sin veto del destino; sin cobertura quedan pendientes de reprogramar con alternativas al propietario. Se auditan solicitud/resolución/cambios y se avisa a propietario y ambos veterinarios. No confundir con aceptación de reasignación en vivo.	Proceso	Planificada (v2)
RN-415	Disponibilidad = horario clínica ∩ horario veterinario, menos cierres puntuales, ausencias aprobadas y ocupación, por duración más margen del tipo. Intervalos [inicio,fin), completos dentro de una franja; falta de horario no implica disponibilidad permanente. El margen único sigue política M (RN-412).	Cálculo	Planificada (v2)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-416	**Cálculo del nivel de triage.** El nivel final es el más alto que dispare cualquier síntoma o combinación; nunca se promedia, y los datos tranquilizadores («come bien», «está activo») no bajan una alarma. Tres o más síntomas moderados, o uno moderado con deshidratación o decaimiento, suben un nivel. La raza, la edad, el estado (sin vacunas, hembra entera, gato macho), el historial (incluidas alergias de cualquier clínica) y el tiempo desde el inicio de los síntomas o desde la ingesta de un tóxico modifican el nivel. Si el formulario no declara vacunación, se deriva de los registros de esa mascota en cualquier clínica (RN-113): alguna próxima dosis vencida implica «incompleta»; con al menos una vacuna y ninguna vencida, «completa»; sin registros, «desconocida» (decisión del dueño,2026-10-31); en gatos con vómito o diarrea puede activar contagio y aislamiento. Lo declarado manda. La regla poscelo solo considera caninas de6 meses o más. Una exposición tóxica con tiempo «No sé» se calcula con0 minutos por precaución y conserva revisión por tiempo faltante; los síntomas nunca reciben ese tiempo supuesto. Sin tamaño de raza, se usa el último peso visible no futuro (consulta y, en su defecto, ficha): <10kg pequeño,10–25kg mediano,>25–45kg grande,>45kg gigante; es política del producto, no evidencia de raza.	Cálculo	Aplicada (2.3.0 preparada, pendiente de revisión): cálculo y vacunación desde registros
RN-417	**Señales de alarma universales.** En cualquier especie, aunque no tenga cobertura en el grafo, son nivel 🔴: dificultad respiratoria, encías pálidas o azuladas, convulsión en curso, colapso o inconsciencia, hemorragia que no se detiene, no poder orinar, golpe de calor y parto con esfuerzo sin cría por más de 30 minutos o tiempo desconocido. La marca de parto con esfuerzo sin cría de menos de 30 minutos es 🟠 con revisión del personal (decisión del usuario, 2026-10-14).	Restricción	Aplicada al cálculo (2.0.0-alpha.4); derivación operativa en M4
RN-418	Sin cobertura suficiente, con «Otro síntoma» con descripción obligatoria de lo observado o sin regla aplicable, el cálculo queda amarillo provisional con revisión, nunca verde por defecto. La revisión, incluida la inmediata, no impide ofrecer horarios ni reservar según el nivel provisional; el veterinario recibe REVISION_TRIAGE, marcado como inmediato cuando corresponde. Se muestra «Nivel provisional: un veterinario lo confirmará. Ya puedes elegir horario.». El rojo se avisa y deriva inmediatamente, sin horario reservable; las alarmas universales conservan rojo (RN-417). La nota libre no calcula. T-20 conserva revisión inmediata y T-16 amarillo provisional por datos desconocidos; 48 horas no es regla de seguridad. Decisión del dueño, 2026-10-29.	Restricción	Aplicada (2.3.0 preparada, pendiente de revisión): revisión sin bloqueo de reserva
RN-419	El veterinario confirma o ajusta el nivel con motivo y auditoría, también después de reservar o al llegar. El nivel aprobado pasa a la cita mediante su reclasificación: rojo a la cola de Urgencias, naranja con el tope RN-422 y descenso conservando su espacio (RN-423). Se conservan calculado y ajustado, autor y fecha. El personal autorizado de una clínica ve reclasificaciones solo de sus casos asociados al propietario, sin acceso a casos ajenos ni sanción automática.	Proceso	Aplicada (2.3.0 preparada, pendiente de revisión): revisión posterior y auditoría en la agenda

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-420	Una urgencia 🔴 nunca se bloquea por el límite del plan ni por una suscripción en mora: se atiende y se registra.	Restricción	Aplicada M4; regresión de mora y cupos en S1
RN-421	Si un caso 🔴 llega cuando la clínica está fuera de su horario de atención, el sistema no promete atención: informa que la clínica está cerrada, muestra el teléfono de urgencias que la clínica haya configurado y recomienda acudir a un servicio de urgencias 24 horas.	Restricción	Planificada (v2)
RN-422	El tope naranja configurable por clínica, por defecto 2, se cuenta por franja continua original del veterinario y fecha; una ausencia parcial no multiplica cupos. Completadas consumen; canceladas/no_asistio liberan. Orden fecha_registro/id_cita, cambio solo vet con motivo auditado; el excedente avisa sin inserción automática. Nunca autoriza sobrecupos verdes/amarillos.	Restricción	Planificada (v2)
RN-423	Si el propietario actualiza los síntomas de una cita pendiente, el nivel se recalcula. Si sube, la cita se reubica según el nuevo nivel y se notifica; si baja, la cita conserva su espacio.	Proceso	Planificada (v2)
RN-424	El nivel se calcula solo con síntomas confirmados del catálogo o «Otro síntoma» con descripción obligatoria de1 a255 caracteres, tiempos por evento y contexto del paciente. El buscador tolerante a errores solo sugiere y el usuario confirma; la descripción de Otro síntoma y la nota libre opcional se guardan para el personal y no interviene en el cálculo. El tiempo admite valor conocido, «No sé» con revisión si es decisivo y «No aplica» para atención preventiva; no se inventan datos ausentes.	Restricción	Aplicada al cálculo y buscador (2.0.0-alpha.4); captura y nota en Agendar pendientes de M4
RN-425	Si los síntomas y el paciente indican una posible enfermedad contagiosa (p. ej. cachorro sin vacunas con diarrea con sangre), el sistema avisa a la clínica para que prepare el aislamiento.	Proceso	Parcial (2.0.0-alpha.4): bandera de contagio calculada; aviso operativo a la clínica y aislamiento en M4

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-426	Llegada tarde del propietario: dentro de la tolerancia configurable (por defecto,10 minutos, incluido el límite exacto), el veterinario decide atender completo con cascada (RN-412) o reprogramar; si no alcanza el tiempo, puede elegir duración reducida explícita si cabe u otro veterinario compatible. Pasada la tolerancia, una reserva sin llegada puede esperar en un hueco libre hasta la siguiente cita posterior del mismo veterinario o el cierre de jornada; entonces se aplica RN-408 automáticamente. Si registra llegada antes de ese límite, la propia cita de hoy en el panel Citas ofrece Resolver llegada con siguiente espacio libre o reprogramación en un modal; No asistió solo aparece sin llegada y pasada la tolerancia, y Ajustar nivel solo con llegada registrada. Calendario, Atención y API no pueden omitir esta decisión. La llegada puntual no se penaliza por demora del veterinario. Registrar presencia no inicia atención; toda decisión recalcula la agenda; atenciones iniciadas y sin cerrar conservan RN-409.	Proceso	Aplicada (2.3.0 preparada)
RN-427	Cada tipo define si es pausable, configurable por clínica. Un rojo presente no espera por capacidad de agenda: se inicia su atención y la cascada reacomoda las demás citas, conservando RN-401. Solo espera si la atención actual no es pausable o ya hay otra pausada sin decisión clínica explícita; el mensaje identifica al paciente que se atiende e informa que la urgencia quedó primera en la fila. Rojo remoto no acredita presencia ni pausa. Entre rojos presentes rige llegada física/ID, salvo cambio clínico motivado y auditado en el mismo modal. La cita pausada se retoma al terminar la urgencia antes de las siguientes; una nueva pausa con otra abierta requiere decisión del veterinario, nunca es automática. Se conservan segmentos e inicio real, con margen único RN-412.	Restricción	Aplicada (2.3.0 preparada)
RN-428	El veterinario destino tiene un plazo para confirmar una reasignación en vivo (configurable, por defecto 10 minutos). Si no responde o la rechaza, se propone al siguiente veterinario con disponibilidad; si ninguno la toma, la cita se reprograma con el propietario.	Proceso	Planificada (v2)
RN-429	Los cambios de hora estimada se avisan al propietario solo cuando la diferencia acumulada supera un umbral (configurable, por defecto 15 minutos), y como máximo un aviso cada 30 minutos por cita. La misma causa ESTIMACION_CITA produce correo y campana del propietario, con horas legibles y sin duplicar el aviso al reintentar; no se consume otra ventana por abrir el portal. La reasignación de veterinario y la reprogramación se avisan siempre.	Restricción	Planificada (v2)
RN-430	Propietario y veterinario no pueden cancelar ni reprogramar ordinariamente cuando faltan menos de N minutos para la hora pactada original. N pertenece a la clínica: entero 0–1440, por defecto 30; 0 desactiva esta ventana y el límite exacto N permite cambiar. El portal sustituye acciones por «Ya no se puede cambiar: comunícate con la clínica» y el veterinario las oculta. El administrador conserva cancelar con motivo obligatorio auditado. Urgencias, cascada automática y decisión clínica de llegada desde Citas quedan exentas; no se alteran las otras reglas de estado, permisos y disponibilidad.	Restricción	Aplicada (2.3.0 preparada)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-431	Al cerrar una consulta, el veterinario puede pedir un control de la misma mascota y profesional. La consulta y el cierre se confirman primero (RN-406); el control se reserva después en una operación separada e idempotente, por disponibilidad y flujo de agenda, con eventos y aviso. Fecha propuesta: fin conocido más lejano o plazo por clínica de7 días por defecto; primer hueco del día o siguiente hábil dentro del horizonte por clínica de30 días por defecto. Ambos parámetros admiten enteros de1 a365 días. Si no se puede, conserva la consulta y ofrece Nueva cita prellenada; solo ese enlace puede abrirse sin horario aprobado, manteniendo bloqueada la reserva hasta tener disponibilidad. RN-407 y RN-430 conservan sus permisos y alcance.	Proceso	Preparada (2.3.0), pendiente de revisión

Módulo 5 — Portal del propietario (multi-clínica)

Tabla 7

Módulo 5 — Portal del propietario (multi-clínica)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-501	El propietario puede auto-registrarse y agendar, cancelar o reprogramar citas para sus mascotas desde su portal, respetando las mismas reglas de disponibilidad y horario.	Proceso	Aplicada
RN-502	El carnet público de la mascota se identifica con un token aleatorio no predecible, nunca con el identificador interno de la mascota. El propietario puede regenerarlo, y el token anterior deja de funcionar al instante. Si la mascota se marca inactiva, el carnet deja de mostrarse.	Restricción	Aplicada (2.0.0)
RN-503	El carnet público muestra solo datos de emergencia: nombre, foto, especie y raza, alergias y alertas médicas, vacunas vigentes con la clínica que las aplicó, un teléfono de contacto del propietario y el de la clínica. Nunca muestra dirección, correo, documento ni la historia clínica.	Restricción	Aplicada (2.0.0)
RN-504	Cada escaneo del carnet público se notifica al propietario con la fecha y la hora; quien escanea puede, si quiere, compartir su ubicación con el dueño. El primer escaneo avisa por correo; los de los 30 minutos siguientes se registran sin otro aviso. La ubicación aceptada genera un correo aparte y solo se guarda una vez en el último escaneo desde la misma IP, dentro de sus 30 minutos.	Proceso	Aplicada (2.0.0)
RN-505	El acceso al carnet público admite como máximo 30 consultas por hora desde una misma IP, contando tokens válidos, inválidos y peticiones de ubicación; la consulta 31 responde 429. Las páginas no son indexables ni se cachean.	Restricción	Aplicada (2.0.0)

Módulo 7 — Configuración del sistema

Tabla 8

Módulo 7 — Configuración del sistema

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-701	Solo el rol Administrador puede gestionar los usuarios, catálogos y horarios de su clínica.	Restricción	Aplicada
RN-702	Los catálogos (especies, razas, colores, vacunas base, laboratorios y productos de desparasitación) son administrables y alimentan los formularios del sistema. Las especies, razas y colores son globales y los administra el super-administrador; los demás catálogos son propios de cada clínica y los administra su administrador.	Estructura	Aplicada (alcance por clínica: Planificada v2)
RN-703	Los horarios de la clínica se definen por día de la semana (bloques de mañana y tarde) y condicionan la disponibilidad de la agenda.	Restricción	Aplicada
RN-704	Los respaldos de la base de datos se ejecutan automáticamente cada 24 horas.	Proceso	Aplicada
RN-705	Cada clínica gestiona sus veterinarios y las especialidades de cada uno. Si la persona ya existe en la plataforma (por documento o correo), recibe una invitación de 72 horas que acepta o rechaza; solo al aceptar se le asigna el rol en la clínica, conservando sus otros roles (RN-G06). Prevalece el correo sobre el documento; si solo el documento existe, se usa su correo registrado. La respuesta es la misma exista o no la cuenta; hasta aceptar, la lista de la clínica muestra únicamente los datos que escribió el administrador, con reenviar y cancelar.	Estructura	Aplicada (2.0.0-alpha.1)
RN-706	Cada veterinario tiene franjas semanales sin solapamientos, dentro de la apertura de su clínica y sin chocar con su horario en otra clínica; un conflicto ajeno no revela horas ni clínica. El administrador configura/aprueba/rechaza; el veterinario propone. Su formulario bloquea días cerrados y horas fuera de apertura; guardar propuesta genera aviso interno pendiente al administrador de la misma clínica, en la misma transacción. Sin jornada aprobada no inicia Nueva cita y no aparece en el portal. Cambios que dejan citas fuera generan reajuste.	Estructura	Aplicada (2.3.0 preparada)

Módulo 8 — Reputación y comunicaciones *(nuevo, v2)*

Tabla 9

Módulo 8 — Reputación y comunicaciones (nuevo, v2)

ID	Regla de negocio	Tipo	Estado
RN-801	Solo el propietario de una cita efectivamente atendida puede calificar al veterinario que lo atendió, y una sola vez por cita.	Restricción	Planificada (v2)
RN-802	El promedio de calificación de un veterinario no se muestra públicamente hasta alcanzar 5 reseñas válidas (RN-805), para evitar promedios engañosos.	Restricción	Planificada (v2)
RN-803	La calificación (estrellas de 1 a 5 y comentario opcional) alimenta el perfil público del veterinario y puede orientar la sugerencia de veterinario al momento de agendar.	Estructura	Planificada (v2)
RN-804	La clínica y sus veterinarios no pueden editar ni eliminar reseñas. Solo el super-administrador puede ocultar una reseña por moderación (lenguaje ofensivo o datos personales), dejando registro del motivo en auditoría.	Restricción	Planificada (v2)
RN-805	Solo cuentan para la reputación las reseñas de propietarios con el correo verificado cuya cita atendida tenga una consulta registrada.	Restricción	Planificada (v2)
RN-806	Cada clínica puede personalizar las plantillas de sus correos y notificaciones (asunto, contenido y formato).	Estructura	Planificada (v2)
RN-807	Los tiempos de envío de los recordatorios y alertas (días de anticipación y hora) son configurables por la clínica.	Estructura	Planificada (v2)
RN-808	La clínica dispone de una bitácora de los correos y notificaciones enviados, con su estado (enviado/fallido).	Proceso	Planificada (v2)

> **Actualización 2.3.0 preparada (2026-10-30):** Atención en3 pasos y próximo control, 96 HU, 472 RE, 128 RN y65 tablas; migraciones15/16/17 repetibles. Producción se confirma al desplegar.

Resumen

El catálogo reúne **128 reglas de negocio**, sin contar de nuevo sus equivalencias históricas del apéndice. El estado de cada fila distingue lo aplicado en la versión preparada **2.0.0-alpha.4**, lo parcial y lo pendiente de M4 o de otras entregas; una regla de cálculo aplicada no significa que el conocimiento esté validado por un veterinario. RN-307 conserva su evolución futura y RN-410 conserva la derogación prevista para la agenda de la v2. A partir de este catálogo se elaboran las Historias de Usuario y sus requisitos específicos.

Apéndice — Equivalencia de identificadores (Revisión 2.0)

La Revisión 2.0 alinea el número de cada regla con su módulo. Las reglas que no aparecen aquí conservan su identificador. Los comentarios del código y los documentos del repositorio ya usan el identificador nuevo; los mensajes de commits anteriores conservan el antiguo.

Tabla 10

Apéndice — Equivalencia de identificadores (Revisión 2.0)

Anterior	Nuevo	Módulo nuevo
RN-116	RN-502	5 — Portal (el número RN-116 se reutiliza desde M5 para el tope de clínicas del portal)
RN-117	RN-503	5 — Portal
RN-118	RN-504	5 — Portal
RN-119	RN-505	5 — Portal
RN-407	RN-501	5 — Portal
RN-408	RN-407	4 — Agenda
RN-409	RN-408	4 — Agenda
RN-410	RN-409	4 — Agenda
RN-411	RN-410	4 — Agenda
RN-412	RN-411	4 — Agenda
RN-413	RN-412	4 — Agenda
RN-414	RN-413	4 — Agenda
RN-415	RN-414	4 — Agenda
RN-416	RN-415	4 — Agenda
RN-501	RN-701	7 — Configuración
RN-502	RN-702	7 — Configuración
RN-503	RN-703	7 — Configuración
RN-504	RN-704	7 — Configuración
RN-505	RN-705	7 — Configuración
RN-506	RN-706	7 — Configuración
RN-601	RN-209	2 — Historia clínica y Grafo I
RN-602	RN-210	2 — Historia clínica y Grafo I
RN-603	RN-211	2 — Historia clínica y Grafo I
RN-604	RN-212	2 — Historia clínica y Grafo I
RN-701	RN-801	8 — Reputación y comunicaciones
RN-702	RN-802	8 — Reputación y comunicaciones

Anterior	Nuevo	Módulo nuevo
RN-703	RN-803	8 — Reputación y comunicaciones
RN-704	RN-804	8 — Reputación y comunicaciones
RN-705	RN-805	8 — Reputación y comunicaciones
RN-801	RN-806	8 — Reputación y comunicaciones
RN-802	RN-807	8 — Reputación y comunicaciones
RN-803	RN-808	8 — Reputación y comunicaciones